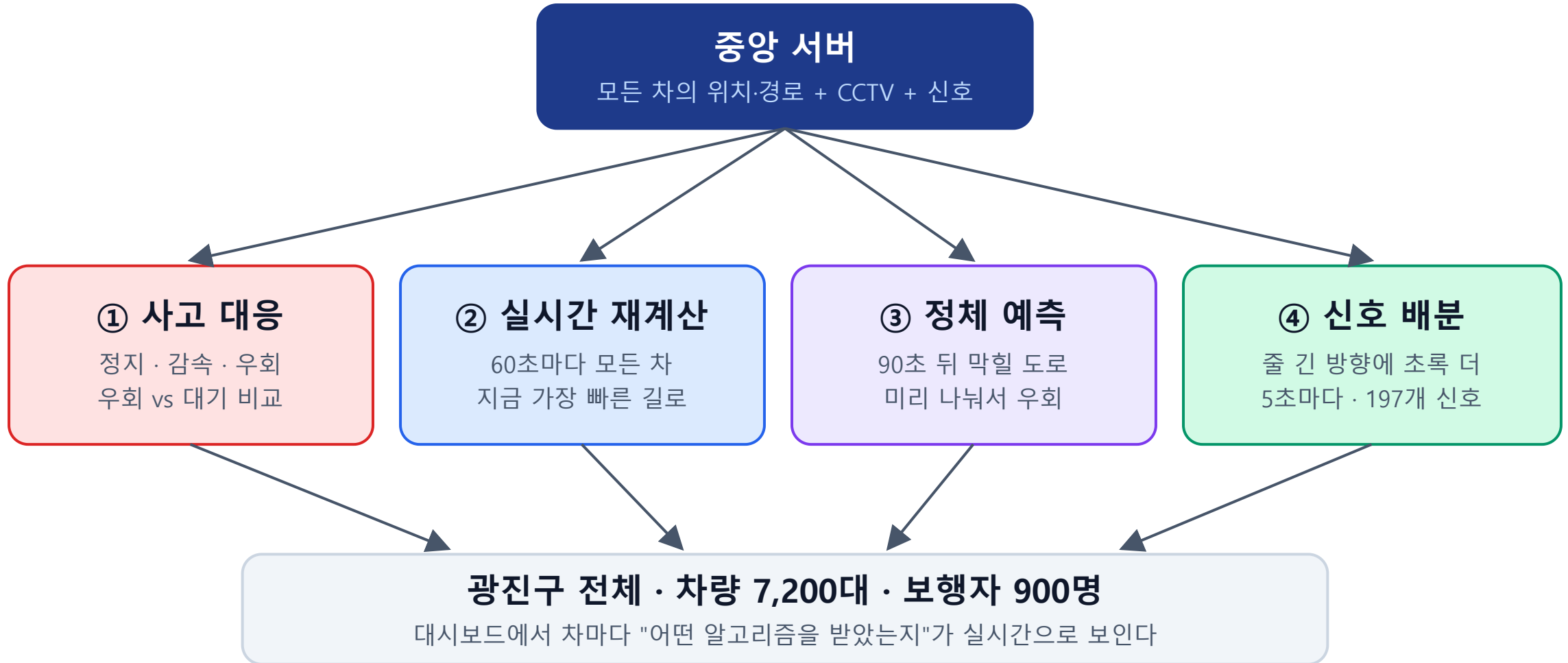
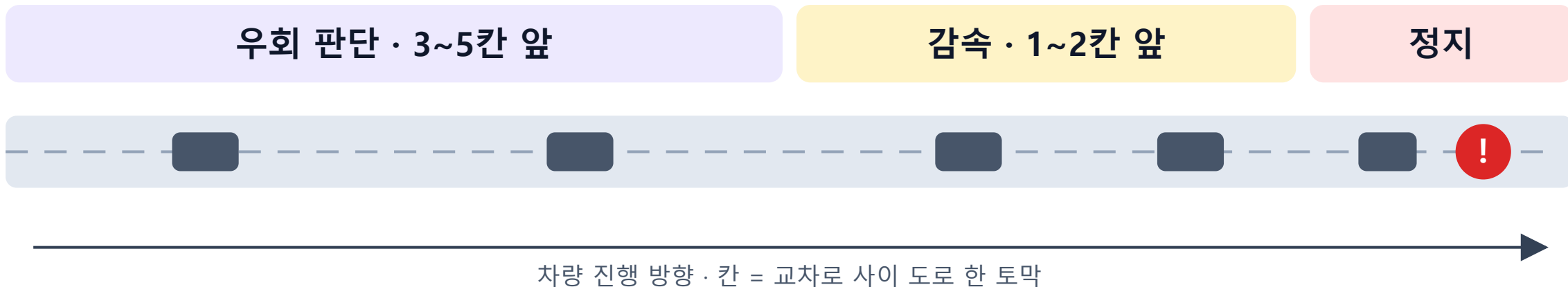


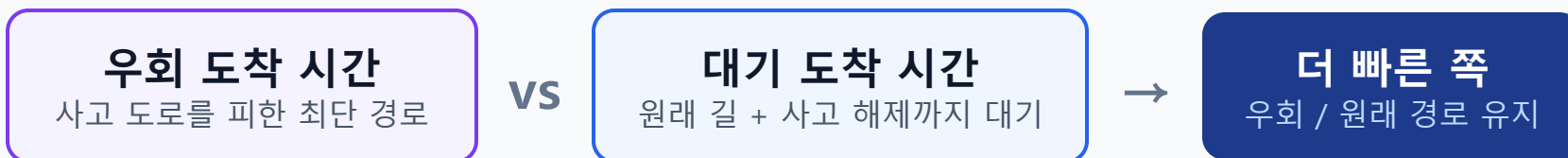
1 V2N 중앙 제어 — 관제탑 하나가 도시 전체를 본다



2 ① 사고 대응 — 차 위치에 따라 다르게



우회하는 게 빠를까, 사고가 풀릴 때까지 기다리는 게 빠를까?

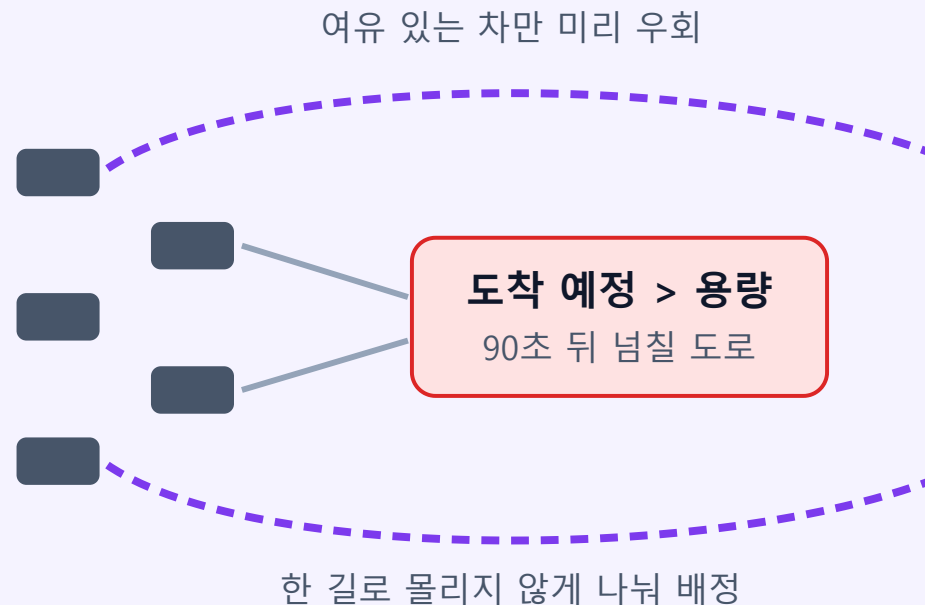


3 ② 실시간 재계산 · ③ 정체 예측 우회

② 60초마다 모든 차



③ 90초 뒤 막힐 도로를 미리



내비는 내 차만 최단 · 중앙 제어는 모든 차를 보고 몰리지 않게 나눈다 (몰림 97% → 56%)

4 ④ 신호 배분 — 줄이 긴 방향에 초록을 더



지금 방향



다음 방향



초록 연장

4초 + 대기 1대당 1초 (최대 20초)



지금 방향



다음 방향

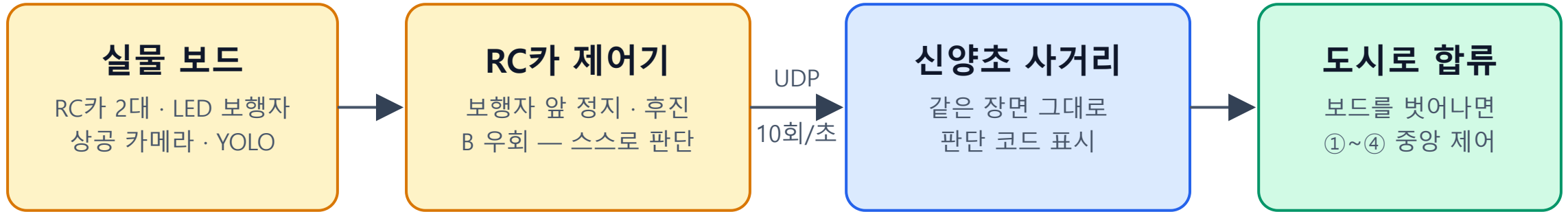


일찍 넘김

다음 방향이 1.8배 넘게 길면 2초 뒤 전환

5초마다 신호 197개 전부 · 보행자 최소 시간은 절대 줄이지 않음

5 실물 RC카 ↔ 신양초 사거리 디지털 트윈



연동은 차량 → SUMO 한 방향 · 현장은 차가 스스로, 도시는 중앙이

보행자 앞 정지선 정지

앞차 정지 · 우회 준비

후진해 각 만들기

B 우회로 주행

대시보드 알림 "실물 판단"에 RC카의 판단이 실시간으로 뜬다

6 결과 — 같은 사고 조건에서 중앙 제어 없음 vs 컴

지표	중앙 제어 없음	중앙 제어 컴	변화	좋아진 seed	판정
견인 (180초 넘게 낀 차)	568대	134대	▼ 76%	5/5	개선
누적 대기시간	8,729만 초	5,687만 초	▼ 35%	5/5	개선
총 시스템 통행시간	424만 초	366만 초	▼ 14%	5/5	개선
처리량 (도착 차량)	5,761대	5,839대	▲ 1%	3/5	차이 없음
충돌	24.8건	20.2건	▼ 19%	4/5	차이 없음

광진구 도로망 · 차량 7,200대 + 보행자 900명 · 1시간 · seed 5쌍 · 사고 30초마다(양쪽 동일) · 대응표본 t-검정 $p < 0.05$ 기준